

微电网源网荷储协同结算与清分对账平台

V1.0



单位名称：四川界无际科技有限公司

单位地址：成都武侯区-天府大道北段 28 号茂业中心-C 座

2612

联系电话：

目录

版权声明	5
公司简介	6
产品介绍	7
名词释义	8
1. 核心业务流程	10
2. 平台初始化	11
2.1. 管理员首次登录	11
2.2. 基础参数配置	11
2.3. 数据初始化	12
3. 平台操作指南	12
3.1. 主界面介绍	12
3.1.1 电脑端主界面	12
3.2. 源端管理操作	13
3.2.1 电站基础信息管理	13
3.2.2 发电数据实时监控	14
3.2.3 发电预测	14
3.3. 储能系统管理操作	15
3.3.1 储能设备管理	15

3.3.2	充放电实时监控	16
3.3.3	充放电策略配置	16
3.3.4	储能收益核算	17
3.4.	负荷管理操作	17
3.4.1	负荷数据采集与监控	17
3.4.2	峰谷负荷预测	18
3.5.	电网接口管理操作	18
3.5.1	关口电量数据获取	18
3.6.	清分规则配置操作	19
3.6.1	清分规则配置	19
3.6.2	规则版本管理	20
3.6.3	清分试算与预览	20
3.7.	对账管理操作	21
3.7.1	自动对账匹配	21
3.7.2	差异标记与原因分析	21
3.7.3	对账结果在线确认	22
3.8.	结算管理操作	22
3.8.1	结算单列表	22
3.8.2	分级审核流程	23

3.8.3	支付状态跟踪	24
3.9.	报表与统计分析操作	24
3.9.1	收益明细报表	24
3.9.2	电量清分统计报表	25
3.9.3	结算趋势分析	25
3.9.4	报表导出	26
3.10.	管理员系统操作	27
3.10.1	用户管理	27
3.10.2	角色管理	28
3.10.3	设备审核与管理	28
3.10.4	清分规则审核	29
3.10.5	对账争议处理	29
3.10.6	公告管理	30
4.	常见问题与故障排查	30

版权声明

版权所有四川界无际科技有限公司。

本文档中出现的任何文字表述、插图、图片、方法和过程等所有内容受版权保护，四川界无际科技有限公司是本文档所有版权的拥有者。除非预先得到本公司的书面授权，否则严禁任何公司和个人对文档中的内容进行翻录、转载或以其他方式转发给第三方。

本文信息如有变动，不另行通知。本文包含的信息代表目前四川界无际科技有限公司对本文所述内容的观点。由于用户需求、市场和产品状况的不断变化，本文中的信息不代表四川界无际科技有限公司的未来观点，且不能保证本文的内容在未来时间的有效性。四川界无际科技有限公司会根据需要不定期发布本文档的更新与修订本。

公司简介

四川界无际科技有限公司（简称“界无际”）由原华为研发和市场资深管理团队创建，是一家集数字化、智能化软件研发、交付&服务一体的国家高新技术企业

业务涵盖能源数字化、汽车数字化、工业数字化，产品类型覆盖 ERP&MES，WMS、大数据、AI 及工业数字化整体解决方案。公司产品及方案已应用到国家电网、国家能源集团、中国汽研、吉利汽车等

公司正在大力推进城市级虚拟电厂和能源聚合服务平台、产业园区分布式光伏、工商业储能、充换电站等项目建设，以及相关业务的的项目开发与产业拓展。

产品介绍

微电网源网荷储协同结算与清分对账平台 V1.0

(MicrogridSGLRSettlementPlatform, 简称 MSSP), 是面向微电网运营场景, 集源端管理、储能监控、负荷管理、电量清分、自动对账、费用分摊、结算审核于一体的综合数字化平台。

平台支持光伏电站业主、储能运营商、负荷用户、电网公司等多类市场主体接入, 打通"数据采集—清分计算—自动对账—结算审核—支付跟踪"全流程闭环, 利用可配置的清分规则引擎实现灵活的多主体收益分配, 帮助微电网运营商降低对账周期从 3-5 个工作日缩短至 1 个工作日内, 有效降低结算争议率。

适用场景包括工业园区微电网、商业综合体微电网、居民社区微电网、海岛/偏远地区独立微电网、增量配电网试点区域等。

名词释义

表 1 名词释义表

名词	描述
微电网	由分布式电源、储能装置、能量转换装置、负荷、监控和保护装置等组成的小型发配电系统，可并网运行或孤岛运行
源网荷储	电源、电网、负荷、储能的统称，是微电网的四大核心要素
清分	根据预设规则，将微电网总上网电量或总收益按比例分配至各参与主体的计算过程
对账	将平台侧采集的各主体电量数据与各主体自行上报或独立计量的数据进行比对校验的过程
结算	在对账确认基础上，生成各主体的结算单（含电量明细、费用明细、应收/应付金额）并执行支付
费用分摊	将微电网公共费用（如线损、辅助服务费、管理费）按约定基准分配至各主体的过程
清分规则引擎	支持按电量比例、装机容量占比、协议固定比例、服务贡献度、组合加权等五种模式进行清分计算的可配置规则系统
荷电状态	StateofCharge，储能系统剩余容量占额定容量的百分比，是储能充放电管理的关键参数
PCS	PowerConversionSystem，储能变流器，控制储能电池充放电过程的电力电子装置
关口表	安装在微电网与公共电网连接点的计量装置，用于记录并网点电量交换数据
IEC104 协议	IEC60870-5-104，电力远动通信规约，用于调度中心与厂

	站之间的实时数据传输
差异分级	对账差异按偏差率分为 A/B/C 三级：A 级（偏差>5%，需人工介入）、B 级（偏差 1%-5%，自动标记待确认）、C 级（偏差<1%，自动通过）

1. 核心业务流程

MSSP 平台以月度结算为核心周期，构建了完整的数据驱动业务闭环：

第一步：数据采集

系统通过 ModbusTCP、IEC104、MQTT 等工业物联网协议，自动采集光伏电站发电量、储能系统充放电量、负荷用电量及电网关口电量等全量计量数据，采集频率默认为 5 分钟/次。

第二步：清分计算

基于预设的清分规则（电量比例/容量占比/固定比例/服务贡献度/组合加权），清分规则引擎自动计算各参与主体的应得电量与收益。

第三步：自动对账

系统将平台侧计量数据与各主体独立计量数据进行自动比对，标记差异并分级（A/B/C 三级），各主体在线查看对账结果并确认。

第四步：费用分摊

按照约定的分摊模型（按电量/按容量/按收益/均摊/自定义加权），自动计算线损、辅助服务费、管理费等公共费用的分摊明细。

第五步：结算单生成

系统自动生成各主体标准化结算单，包含电量明细、清分比例、费用明细、分摊明细、应收/应付净额等完整信息。

第六步：审核支付

结算单经运营专员初审、财务复核、运营总监终审三级审核后生效，推送至各主体；各主体查看确认并完成支付，系统跟踪支付状态并归档数据。

2. 平台初始化

2.1. 管理员首次登录

通过电脑端浏览器访问平台官网，输入初始管理员账号和初始密码，点击"登录"。首次登录后，系统自动弹出密码修改界面，要求修改初始密码（密码需包含大小写字母、数字及特殊符号，长度 ≥ 10 位），修改完成后点击"确认"，重新登录平台。

2.2. 基础参数配置

1.登录管理员后台，进入【系统管理】-【参数配置】界面，配置平台基础信息（平台名称、客服电话、邮箱、公告模板等），点击"保存"。

2.配置清分参数：设置清分规则引擎默认参数、对账容忍阈值（默认 $\pm 1\%$ ）、对账差异分级标准（A/B/C 级阈值）、结算周期（按月/日清月结），点击"保存"。

3.配置权限参数：按用户类型（微电网运营商、光伏电站业主、储能运营商、电网公司、负荷用户）分配功能权限，设置审核流程（如清分规则审核、结算单审核的三级流程节点），点击"保存"。

4.配置对接参数：对接电网调度系统、用电信息采集系统、第三方支付平台，输入接口参数（IEC61970/IEC61968/DL/T645 协议），点击"测试连接"，测试通过后点击"确认"，完成对接配置。

2.3. 数据初始化

进入【源端管理】-【电站录入】界面，导入光伏电站基础信息（电站编码、装机容量、并网方式、业主信息等）；进入【储能管理】-【储能设备录入】界面，导入储能系统基础信息（编码、额定容量、额定功率、SOC 上下限等）；进入【清分规则】-【规则配置】界面，创建初始清分规则。完成基础数据初始化。

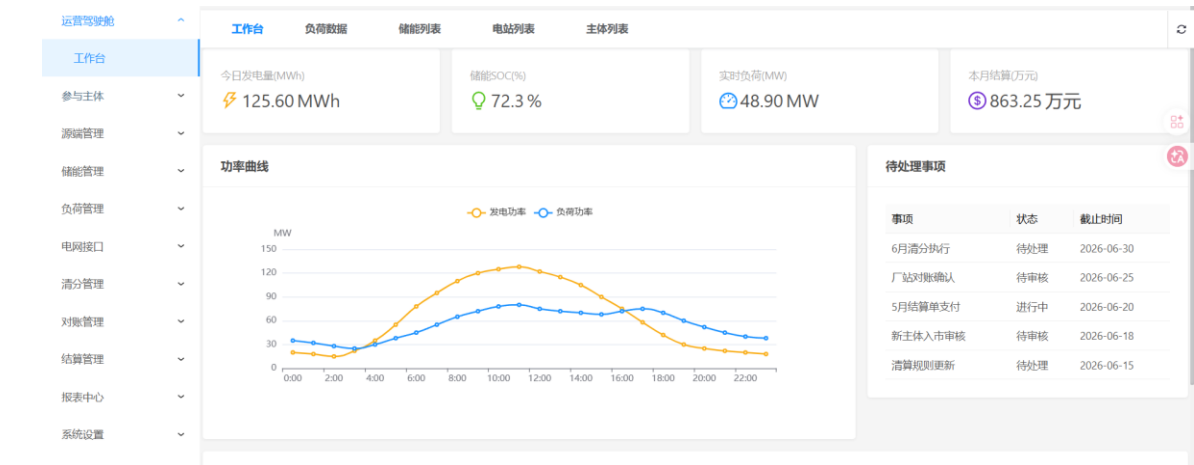
3. 平台操作指南

3.1. 主界面介绍

3.1.1 电脑端主界面

电脑端主界面采用模块化设计，操作便捷，信息直观，分为四大区域：

- 侧边导航栏：包含【运营驾驶舱】【参与主体】【源端管理】【储能管理】【负荷管理】【电网接口】【清分规则】【对账管理】【结算管理】【报表中心】【系统管理】十一大模块，点击模块名称可切换对应功能界面。
- 侧边内置菜单栏：对应顶部导航栏的子功能，如【清分规则】下包含【规则列表】【规则配置】【清分试算】【版本管理】等子菜单，点击可进入具体操作界面。
- 中间主内容区：展示当前选中模块的核心内容，如首页展示今日发电量、储能 SOC、实时负荷、本月结算概览等核心指标卡片，以及源网荷储实时功率曲线图。
- 快捷导航信息栏：展示用户浏览过的相关界面，点击可直接跳转至对应处理界面。



3.2. 源端管理操作

3.2.1 电站基础信息管理

进入【源端管理】-【电站列表】界面，可查看所有已录入光伏电站的基础信息，按电站状态（运行/停机/维护/故障）、业主、装机容量等筛选查看。点击"新增电站"，填写电站名称、装机容量(kWp)、并网方式（全额上网/自发自用/余电上网）、所属业主、经纬度、组件类型、逆变器型号等信息，上传电站照片及并网批复文件，点击"提交"完成录入。电站编码由系统自动生成，格式为"PV-{区域码}-{序号}"，全局唯一。

The screenshot shows the 'Station List' (电站列表) interface. It includes a sidebar with navigation options like '参与主体' (Participants), '源端管理' (Source Management), '储能管理' (Energy Storage Management), '负荷管理' (Load Management), '电网接口' (Grid Interface), '清分管理' (Clearing Management), '对账管理' (Reconciliation Management), '结算管理' (Settlement Management), '报表中心' (Reporting Center), and '系统设置' (System Settings). The main area displays a table of power stations with columns for '编码' (Code), '名称' (Name), '装机容量(MW)' (Installed Capacity), '并网方式' (Grid Connection Method), '业主' (Owner), '状态' (Status), and '操作' (Action). A '新增' (Add) button is visible in the top right corner.

编码	名称	装机容量(MW)	并网方式	业主	状态	操作
PS-001	阳光光伏电站A区	50	FULL_FEED_IN	华能光伏发电有限公司	ONLINE	编辑 删除
PS-002	阳光光伏电站B区	30	SELF_CONSUMPTION	华能光伏发电有限公司	ONLINE	编辑 删除
PS-003	北风风电场一期	100	FULL_FEED_IN	国电投风电有限公司	ONLINE	编辑 删除
PS-004	北风风电场二期	80	FULL_FEED_IN	国电投风电有限公司	MAINTENANCE	编辑 删除
PS-005	三峡水面光伏电站	200	HYBRID	三峡新能源有限公司	ONLINE	编辑 删除
PS-006	东山分布式光伏	10	SELF_CONSUMPTION	中芯电子科技有限公司	ONLINE	编辑 删除
PS-007	西区屋顶光伏	5	SELF_CONSUMPTION	长城汽车制造有限公司	OFFLINE	编辑 删除
PS-008	滨海风电场	150	FULL_FEED_IN	三峡新能源有限公司	ONLINE	编辑 删除

3.2.2发电数据实时监控

进入【源端管理】-【实时监控】界面，选择目标电站，查看实时发电数据看板：包括瞬时功率曲线、日发电量、累计发电量、电压/电流、辐照度、组件温度等参数。数据采集频率默认 5 分钟/次（可配置 1-15 分钟），支持断点续传，异常值自动标记。系统提供设备状态监控功能，当逆变器、汇流箱等设备发生故障时，按告警等级（紧急/重要/一般）自动推送通知。



3.2.3发电预测

进入【源端管理】-【发电预测】界面，系统基于历史发电数据与气象预报数据（辐照度、温度、云量），自动计算未来 24 小时/7 天发电功率预测曲线（15 分钟分辨率）。预测结果可辅助储能充放电策略优化和清分预计算。



3.3. 储能系统管理操作

3.3.1 储能设备管理

进入【储能管理】-【设备列表】界面，可查看所有储能系统基础信息，按储能类型（电化学/飞轮/超级电容）、状态、运营商筛选。点击"新增"，填写储能系统名称、类型、额定容量(kWh)、额定功率(kW)、SOC 上下限（如 20%-95%）、所属运营商等信息，提交录入。编码格式为"ESS-{类型码}-{序号}"。

运营驾驶舱

参与主体

源场管理

储能管理

储能列表

充放电监控

策略配置

收益核算

负荷管理

电网接口

清分管理

对账管理

结算管理

工作台 清分执行 发电预测 实时监控 储能列表

储能管理

搜索编码/名称

新增

编码	名称	类型	额定容量(MWh)	额定功率(MW)	SOC范围	运营商	状态	操作
ES-001	宁德时代储能电站一期	LITHIUM_BATTERY	100	25		宁德时代储能有限公司	运行中	编辑 删除
ES-002	宁德时代储能电站二期	LITHIUM_BATTERY	200	50		宁德时代储能有限公司	运行中	编辑 删除
ES-003	比亚迪铁锂储能系统	LITHIUM_BATTERY	50	12.5		比亚迪储能科技有限公司	运行中	编辑 删除
ES-004	液流电池储能示范项目	FLOW_BATTERY	30	5		宁德时代储能有限公司	停运	编辑 删除
ES-005	压缩空气储能中试项目	COMPRESSED_AIR	60	10		国网综合能源服务有限公司	停运	编辑 删除
ES-006	比亚迪工商业储能柜	LITHIUM_BATTERY	10	2.5		比亚迪储能科技有限公司	运行中	编辑 删除

1

3.3.2 充放电实时监控

进入【储能管理】-【实时监控】界面，选择储能设备，查看 SOC 仪表盘（荷电状态百分比）、充放电功率曲线、累计充放电量、SOH（健康状态）、单体电压/温度等信息。SOC 越限（低于下限或高于上限）自动告警；充放电循环次数自动累计。



3.3.3 充放电策略配置

进入【储能管理】-【策略配置】界面，支持配置多种充放电策略，包括峰谷套利、需求响应、光伏消纳最大化等模式。设置策略类型、时段配置（峰/平/谷时段）、功率限制、SOC 约束参数，点击“保存并生效”。支持多策略并行（按优先级执行），策略变更需操作员确认，支持定时生效。



3.3.4 储能收益核算

进入【储能管理】-【收益核算】界面，系统自动根据充放电记录与峰谷电价表计算储能服务收益。计算公式：收益=放电电量×放电电价-充电电量×充电电价+辅助服务补偿。支持按日/月汇总查看收益报表，精度到 0.01 元。



3.4. 负荷管理操作

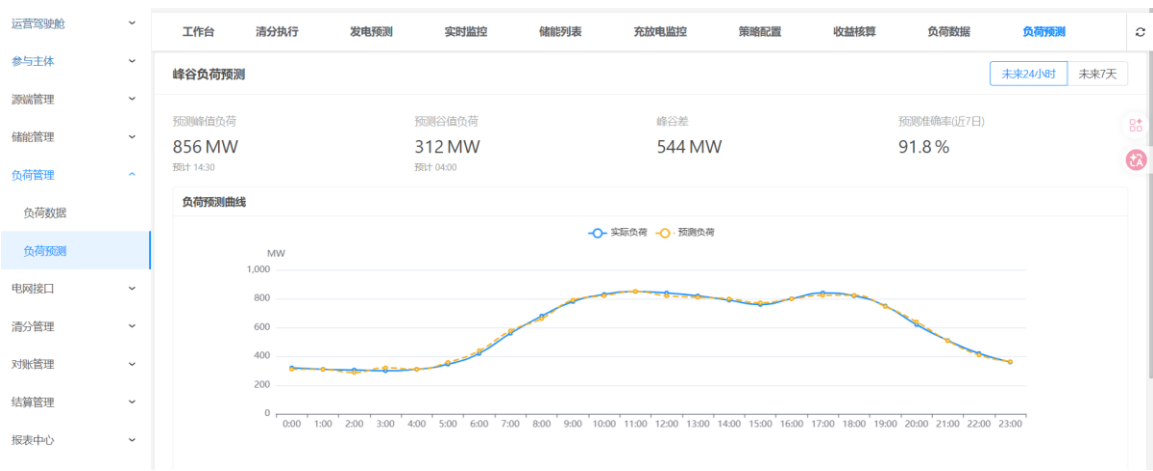
3.4.1 负荷数据采集与监控

进入【负荷管理】-【负荷监控】界面，查看用户侧负荷实时曲线、分类负荷占比（照明/空调/动力等）、日/月用电量统计。系统通过关口表/智能电表采集有功/无功功率、电压、电流、功率因数等数据，支持 IEC104/DL/T645 协议接入，采集频率与源端保持一致（默认 5 分钟）。



3.4.2峰谷负荷预测

进入【负荷管理】-【负荷预测】界面，系统基于历史负荷数据与天气/工作日等特征，自动预测未来 24 小时负荷曲线（15 分钟分辨率），并标注峰谷时段。预测准确率目标 $\geq 90\%$ （日尺度），预测结果用于储能策略优化与需求响应决策。



3.5. 电网接口管理操作

3.5.1关口电量数据获取

进入【电网接口】-【关口数据】界面，查看从配电网调度系统/用电信息采集系统获取的微电网关口电量数据，包括正向/反向有功电量、无功电量、最大需量等。支持 IEC61970/CIM 模型数据交换。数据获取频率：现货市场日清模式按日获取，非现货模式按月获取。

运营驾驶舱	清分执行	发电预测	实时监控	储能列表	充放电监控	策略配置	收益核算	负荷数据	负荷预测	电网数据	...	🔄
参与主体	关口电量数据											
源端管理												
储能管理												
负荷管理												
电网接口												
电网数据												
清分管理												
对账管理												
结算管理												
报表中心												
系统设置												

关口名称	电压等级(kV)	流向	有功电量(MWh)	无功电量(MVarh)	最大需量(MW)	采集时间
城东变电站A1	110	受入	12850.6	3250.2	45.3	2026-06-13 10:00
城南变电站B2	220	送出	8950.3	2100.8	38.7	2026-06-13 10:00
城西变电站C3	110	受入	6780.5	1850.1	32.5	2026-06-13 10:00
城北变电站D4	35	受入	3420.8	980.6	18.2	2026-06-13 10:00
工业园E5	110	受入	5210.2	1520.4	28.9	2026-06-13 10:00

3.6. 清分规则配置操作

3.6.1清分规则配置

进入【清分规则】-【规则配置】界面，系统提供五种清分模式：

- ①按上网电量比例：以各主体实际上网电量占总上网电量的比例进行清分；
- ②按装机容量占比：以各主体装机容量占总装机容量的比例进行清分；
- ③按协议固定比例：按事先约定的固定百分比进行清分；
- ④按服务贡献度：根据储能服务时长、需求响应量等服务贡献指标进行清分；
- ⑤组合加权模式：支持上述四种模式的加权组合，权重可自定义。

选择清分模式后，配置各主体的清分比例/权重参数、适用项目范围、生效日期，点击“试算预览”可基于历史数据预览清分结果，确认无误后点击“提交审核”。

运营驾驶舱	发电预测	实时监控	储能列表	充放电监控	策略配置	收益核算	负荷数据	负荷预测	电网数据	规则配置	...	🔄
参与主体	清分规则配置											
源端管理												
储能管理												
负荷管理												
电网接口												
清分管理												
规则配置												
清分执行												
版本管理												
清分试算												
对账管理												
结算管理												

名称	类型	版本	生效日期	状态	操作
电量比例分摊规则	电量比例	v2.1	2026-01-01	☒	编辑 删除
容量比例分摊规则	容量比例	v1.3	2026-01-01	☒	编辑 删除
固定比例分摊规则	固定比例	v1.0	2025-07-01	☐	编辑 删除
服务时长计费规则	服务时长	v1.2	2026-03-01	☒	编辑 删除
综合分摊规则	综合算法	v2.0	2026-04-01	☒	编辑 删除
峰谷电价分摊规则	电量比例	v1.1	2025-10-01	☐	编辑 删除

3.6.2规则版本管理

进入【清分规则】-【版本管理】界面，可查看规则的版本历史（V1.0, V1.1...），支持版本对比视图和生效历史时间线。每次规则变更自动生成新版本，旧版本保留用于历史结算追溯。规则变更需经审核流程。

运营驾驶舱

参与主体

源端管理

储能管理

负荷管理

电网接口

清分管理

规则配置

清分执行

版本管理

清分试算

对账管理

结算管理

实时监控

储能列表

充放电监控

策略配置

收益核算

负荷数据

负荷预测

电网数据

规则配置

版本管理

...

规则版本管理

版本号	规则名称	清分模式	生效日期	操作人	状态	变更说明	操作
v2.1	电量比例分摊规则	电量比例	2026-01-01	张管理	生效中	调整分布式光伏分摊系...	版本对比
v2.0	综合分摊规则	组合加权	2025-10-01	张管理	已停用	引入服务贡献度权重	版本对比
v1.0	电量比例分摊规则	电量比例	2025-07-01	李初始化	已停用	初始版本	版本对比

生效历史时间线

v2.1 - 电量比例分摊规则 | 当前生效

生效日期: 2026-01-01 | 操作人: 张管理 | 说明: 调整分布式光伏分摊系数

v2.0 - 综合分摊规则

生效日期: 2025-10-01 | 操作人: 张管理 | 说明: 引入服务贡献度权重

v1.0 - 电量比例分摊规则

3.6.3清分试算与预览

进入【清分规则】-【清分试算】界面，选择目标清分规则和试算数据范围（历史周期/模拟数据），系统自动计算各主体清分电量/金额预览结果，并与当前规则进行差异对比分析。试算结果仅用于预览验证，不影响正式结算数据。

运营驾驶舱

参与主体

源端管理

储能管理

负荷管理

电网接口

清分管理

规则配置

清分执行

版本管理

清分试算

对账管理

结算管理

储能列表

充放电监控

策略配置

收益核算

负荷数据

负荷预测

电网数据

规则配置

版本管理

清分试算

...

清分试算与预览

选择规则:

试算周期:

试算预览

电量比例分摊规则

2026-02

试算结果仅用于预览验证，不影响正式结算数据

试算结果

参与主体	清分电量(kWh)	清分比例	清分金额(元)
华能光伏	33567	28.0%	17454.84
国电投风电	25739	21.4%	13384.28
三峡新能源	32229	26.9%	16759.08
宁德时代	33608	28.0%	17476.16
比亚迪储能	24542	20.5%	12761.84

与当前规则差异对比

参与主体	当前规则(元)	试算规则(元)	差异(元)	差异率
华能光伏	12190.00	11212.00	-978.00	-8.0%
国电投风电	8749.00	7844.00	-905.00	-10.3%
三峡新能源	9942.00	10784.00	842.00	8.5%
宁德时代	8187.00	9166.00	979.00	12.0%
比亚迪储能	5849.00	4906.00	-943.00	-16.1%

3.7. 对账管理操作

3.7.1 自动对账匹配

进入【对账管理】-【对账工作台】界面，选择结算周期（如 2026 年 5 月），系统自动执行对账匹配：将平台采集的各主体电量数据与各主体自行上报/独立计量数据进行比对。对账结果以列表形式展示，包含主体名称、平台侧电量、主体侧电量、偏差值、偏差率、差异等级、确认状态等信息。对账容忍阈值可配置（默认±1%）。

参与主体

源端管理

储能管理

负荷管理

电网接口

清分管理

对账管理

差异分析

在线确认

结算管理

报表中心

系统设置

充放电监控策略配置收益核算负荷数据负荷预测电网数据规则配置版本管理清分试算对账列表

对账总计(条)

48

匹配成功

36

存在差异

12

差异明细

参与主体	平台电量(MWh)	主体电量(MWh)	偏差(MWh)	偏差率(%)	差异等级	确认状态	操作
光伏A电站	1250.5	1248.3	2.2	0.18	正常	待确认	确认 异议
风电B电站	2300.8	2295.6	5.2	0.23	正常	已确认	确认 异议
储能C单元	850.2	865.8	-15.6	1.83	轻度	待确认	确认 异议
大用户D	3200	3180.5	19.5	0.61	正常	已确认	确认 异议
售电公司E	450.3	520.1	-69.8	15.5	严重	待确认	确认 异议

3.7.2 差异标记与原因分析

系统自动将匹配不一致的数据按差异等级分类：

- A 级（偏差>5%）：需人工介入，自动生成异议工单；
- B 级（偏差 1%-5%）：自动标记待确认，提供可能的差异原因分析建议（如计量偏差、线损差异、数据延迟等）；
- C 级（偏差<1%）：自动通过，无需人工确认。

运营商可在【对账管理】-【差异详情】界面查看每一条差异的详细分析报告，并进行标记处理。

参与主体	策略配置	收益核算	负荷数据	负荷预测	电网数据	规则配置	版本管理	清分试算	对账列表	差异分析	...	↺
源端管理	差异标记与原因分析											
储能管理	2026年6月											
负荷管理	总对账条目											
电网接口	A级差异(>5%)											
清分管理	B级差异(1%~5%)											
对账管理	C级通过(<1%)											
对账列表	28											
差异分析	参与主体											
在线确认	平台电量(kWh)											
结算管理	主体电量(kWh)											
报表中心	偏差(kWh)											
...	偏差率											
	差异等级											
	原因分析											
	操作											
	华能光伏											
	45200											
	42800											
	2400											
	5.3%											
	A级											
	进支侧通信中断导致3小...											
	分析 提出异议											
	国电投风电											
	38600											
	37200											
	1400											
	3.6%											
	B级											
	计量设备精度差异(±2%...											
	分析											
	三峡新能源											
	52300											
	51800											
	500											
	1.0%											
	B级											
	数据采集时间窗口差异(±...											
	分析											
	宁德储能											
	12800											
	12750											
	50											
	0.4%											
	C级											
	正常计量偏差											
	分析											
	中芯电子											
	28500											
	28350											
	150											
	0.5%											
	C级											
	正常线损											
	分析											

3.7.3对账结果在线确认

各参与主体登录平台后，进入【对账管理】-【我的对账】界面，查看自身对账结果。确认无误后点击“确认”，如有异议点击“提出异议”并填写原因。确认时限为对账结果发布后 1 个工作日内，逾期视为自动确认；异议不影响无争议部分的结算。

参与主体	收益核算	负荷数据	负荷预测	电网数据	规则配置	版本管理	清分试算	对账列表	差异分析	在线确认	...	↺
源端管理	对账结果在线确认											
储能管理	2026年6月											
负荷管理	● 对账结果发布后1个工作日内确认，逾期视为自动确认；异议不影响无争议部分的结算											
电网接口	参与主体											
清分管理	平台电量(kWh)											
对账管理	主体电量(kWh)											
对账列表	偏差率											
差异分析	差异等级											
在线确认	确认状态											
结算管理	操作											
报表中心	华能光伏											
系统设置	45200											
	42800											
	5.3%											
	A											
	待确认											
	确认 提出异议											
	国电投风电											
	38600											
	37200											
	3.6%											
	B											
	待确认											
	确认 提出异议											
	三峡新能源											
	52300											
	51800											
	1.0%											
	B											
	已确认											
	已确认											
	宁德储能											
	12800											
	12750											
	0.4%											
	C											
	已确认											
	已确认											
	中芯电子											
	28500											
	28350											
	0.5%											
	C											
	已确认											
	已确认											

3.8. 结算管理操作

3.8.1结算单列表

对账确认完成后，系统自动基于清分结果与费用分摊结果生成各主体的标准化结算单。进入【结算管理】-【结算单列表】界面，可查看所有结算单（按结算周期、主体、审核状态、支付状态筛选）。点击某结算单，查看详情：包含电量明细、

清分比例、费用明细（发电收益/储能收益等）、分摊明细（线损/管理费等）、应收/应付净额。结算单编号全局唯一，格式为“SET- {周期} - {序号}”。

运营驾驶舱

参与主体

源端管理

储能管理

负荷管理

电网接口

清分管理

对账管理

结算管理

结算列表

费用分摊

分级审核

2024-08-09 07:00

负荷数据

负荷预测

电网数据

规则配置

版本管理

清分试算

对账列表

差异分析

在线确认

结算列表

...

刷新

结算管理

生成结算单

结算编号	结算周期	参与主体	类型	总电量(MWh)	总金额(万元)	净额(万元)	审核状态	支付状态	操作
STL-202606-001	2026-06	光伏电站	电量结算	1250.5	62.53	58.15	已审核	已支付	审核 支付
STL-202606-002	2026-06	风电B电站	电量结算	2300.8	115.04	106.99	已审核	未支付	审核 支付
STL-202606-003	2026-06	储能C单元	电量结算	850.2	42.51	39.53	待审核	未支付	审核 支付
STL-202606-004	2026-06	大用户D	电量结算	3200	160	-155	待审核	未支付	审核 支付
STL-202605-005	2026-05	售电公司E	服务结算	0	25	22.5	已驳回	未支付	审核 支付

1

3.8.2 分级审核流程

结算单生成后进入三级审核流程：

①运营专员初审：核对电量数据、清分比例、费用计算是否正确，审核时限 2 个工作小时；

②财务人员复核：核对分摊费用、应收/应付金额、银行账户等信息，审核时限 2 个工作小时；

③运营总监终审：综合审核结算单的合规性与合理性，审核时限 2 个工作小时。

每级审核可选择“通过”（流转至下一级）、“退回”（退回至上一级，需填写退回原因）或“驳回”（直接驳回，需重新生成）。审核全过程记录在审核日志中。

运营驾驶舱

参与主体

源端管理

储能管理

负荷管理

电网接口

清分管理

对账管理

结算管理

结算列表

费用分摊

分级审核

2024-08-09 07:00

负荷预测

电网数据

规则配置

版本管理

清分试算

对账列表

差异分析

在线确认

结算列表

分级审核

...

刷新

分级审核流程

结算单号	周期	参与主体	结算金额(元)	审核状态	当前审核人	操作
SET-202606-001	2026-06	华能光伏	285600.5	待初审	李专员	通过 驳回
SET-202606-002	2026-06	国电投风电	198320.8	待复核	王财务	通过 驳回
SET-202606-003	2026-06	三峡新能源	356100	待终审	赵总监	通过 驳回
SET-202606-004	2026-06	宁德时代	86500.25	已通过	—	通过 驳回

1

审核流程说明

运营专员初审

财务人员复核

运营总监终审

核对电量、清分比例、费用计算

核对分摊费用、应收/应付金额

综合审核合规性与合理性

3.8.3 支付状态跟踪

结算单审核通过后，系统自动推送通知至各参与主体。进入【结算管理】-【支付跟踪】界面，可查看各结算单的支付状态（待支付/部分支付/已支付/逾期）。支付时限：发电企业收到发票后 5 个工作日。超期未支付自动提醒升级：提醒→预警→催缴。支持上传发票、付款回单、协议文件等凭证（格式：PDF/JPG/PNG/OFD，单文件≤20MB），凭证与结算单自动关联。

源端管理

储能管理

负荷管理

电网接口

清分管理

对账管理

结算管理

结算列表

费用分摊

分账审核

支付跟踪

报表中心

系统设置

规则配置

版本管理

清分试算

对账列表

差异分析

在线确认

结算列表

分账审核

费用分摊

支付跟踪

...

刷新

支付状态跟踪

全部状态

待支付2

部分支付1

已支付8

逾期1

结算单号	参与主体	结算金额(元)	已付金额(元)	支付状态	支付期限	凭证	操作
SET-202606-001	华能光伏	285600.5	0	待支付	2026-07-05	0份	上传凭证 查看
SET-202606-002	国电投风电	198320.8	100000	部分支付	2026-07-05	1份	上传凭证 查看
SET-202606-003	三峡新能源	356100	356100	已支付	2026-07-05	2份	上传凭证 查看
SET-202605-004	宁东储能	86500.25	0	逾期	2026-06-20	0份	上传凭证 查看

3.9. 报表与统计分析操作

3.9.1 收益明细报表

进入【报表中心】-【收益明细】界面，可按主体、时间范围（日/月/季/年）、项目/电站维度查看收益明细报表，包含发电收益、储能收益、分摊费用、净收益等指标。报表以可视化图表（柱状图、折线图、饼图）和表格两种形式呈现，数据权限按角色自动过滤。

微电网源网荷储协同结算与清分对账平台 V1.0



3.9.2 电量清分统计报表

进入【报表中心】-【清分统计】界面，统计各主体各周期的清分电量与清分比例变化趋势。支持多个结算周期的对比分析，包含同比/环比计算。可按清分规则版本筛选，查看不同规则下的清分结果对比。



3.9.3 结算趋势分析

进入【报表中心】-【趋势分析】界面，基于历史结算数据，分析结算金额、电量、收益等指标的 12 个月滚动趋势。系统自动检测异常波动（环比波动>30%自动标记），并生成预测趋势线，辅助运营决策。



3.9.4 报表导出

所有报表均支持以 Excel/PDF 格式导出。进入对应报表页面，点击“导出”，选择导出格式和模板，系统生成格式化报表文件。Excel 导出上限 10 万行，PDF 支持水印（时间戳+操作员信息），所有导出操作全量日志记录。

参与主体 源端管理 储能管理 负荷管理 电网接口 清分管理 对账管理 结算管理 报表中心 收益明细 清分统计 趋势分析

对账列表 差异分析 在线确认 结算列表 分级审核 费用分摊 支付跟踪 收益明细 清分统计 趋势分析

报表中心

选择月份: [2026年6月] [导出报表]

月份	发电量(MWh)	用电量(MWh)	清分总金额(万元)	结算总金额(万元)	对账差异数
2026年1月	2850.3	2450.2	325.6	310.2	5
2026年2月	2610.8	2280.5	298.4	285.3	8
2026年3月	3120.5	2650.8	356.8	340.5	3
2026年4月	3350.2	2850.1	380.2	365.8	6
2026年5月	3560.8	3020.6	410.5	395.2	4
2026年6月	2180.5	1850.3	245.3	230.1	2

月度趋势



3. 10. 管理员系统操作

3. 10. 1 用户管理

进入【系统管理】-【用户管理】界面，可查看所有用户的账号信息、资质状态、交易权限等。用户审核：查看待审核用户的注册信息、认证材料，点击“通过”或“拒绝”（需填写拒绝原因），系统自动通知用户。权限管理：选中用户，点击“编辑权限”，修改用户角色及功能权限，如开通/关闭清分规则配置权限、结算审核权限等。用户管控：对违规用户点击“禁用账号”，限制其登录及操作；也可点击“启用账号”恢复使用。

用户名	姓名	角色	手机号	邮箱	状态
admin	系统管理员	超级管理员	13800000001	admin@mssp.com	启用
operator	运营人员	运营角色	13800000002	operator@mssp.com	启用
finance	财务人员	财务角色	13800000003	finance@mssp.com	启用
auditor	审核人员	审核角色	13800000004	auditor@mssp.com	禁用

3.10.2 角色管理

进入【系统管理】-【角色管理】界面，可查看所有角色的基本信息，包括角色名称、角色编码、角色状态（启用/停用）、关联用户数、创建时间等。支持按角色名称、状态筛选查看。角色创建： 点击“新增角色”，填写角色名称（如“微电网运营商”、“光伏电站业主”、“储能运营商”、“财务人员”、“运营专员”等）、角色编码（系统自动生成，格式为“ROLE-{序号}”，全局唯一）、角色描述，点击“提交”完成创建。权限分配： 选中目标角色，点击“分配权限”，系统以树形结构展示平台全部功能模块及操作权限，包括菜单权限（如源端管理、储能管理、清分规则等模块的可见性）、功能权限（如清分规则配置、结算单审核、支付确认等操作权限）、数据权限（如仅查看本主体数据、查看全部数据等）。

负荷管理

电网接口

清分管理

对账管理

结算管理

报表中心

系统设置

用户管理

角色管理

设备审核

规则审核

争议处理

公告管理

在线确认

结算列表

分级审核

费用分摊

支付跟踪

收益明细

清分统计

趋势分析

用户管理

角色管理

...

🔍

角色管理

角色名称	角色编码	描述	状态
超级管理员	ROLE_ADMIN	系统全部权限	启用
运营角色	ROLE_OPERATOR	运营管理权限	启用
财务角色	ROLE_FINANCE	财务结算权限	启用
审核角色	ROLE_AUDITOR	审核审批权限	启用
只读角色	ROLE_READONLY	仅查看权限	禁用

3.10.3 设备审核与管理

进入【源端管理】-【电站审核】/【储能管理】-【储能审核】界面，查看用户提交的电站/储能设备录入申请，审核设备信息的真实性、合法性，核对装机容量、并网方式等关键参数，点击“通过”或“拒绝”（需填写原因），系统自动通知用户。对异常设备（如设备离线超时、数据长期缺失），可点击“标记异常”并通知相关方处理。

负荷管理	▼	结算列表	分级审核	费用分摊	支付跟踪	收益明细	清分统计	趋势分析	用户管理	角色管理	设备审核	...	↺
电网接口	▼	设备审核与管理											
清分管理	▼	电站审核 储能审核											
对账管理	▼												
结算管理	▼												
报表中心	▼												
系统设置	▲												
用户管理													
角色管理													
设备审核													
规则审核													
争议处理													
公告管理													

电站名称	装机容量(kWp)	并网方式	提交人	提交时间	审核状态	操作
新建分布式光伏C区	20000	自发自用	华能光伏	2026-06-10	待审核	通过 拒绝
海上风电试验场	50000	全额上网	三峡新能源	2026-06-08	已通过	

3.10.4 清分规则审核

进入【清分规则】-【规则审核】界面，查看用户提交的规则变更申请，对比新旧版本差异，审核清分比例的合理性与合规性。点击“通过”使新规则生效，或“退回”要求修改。规则审核记录完整可追溯。

负荷管理	▼	分级审核	费用分摊	支付跟踪	收益明细	清分统计	趋势分析	用户管理	角色管理	设备审核	规则审核	...	↺
电网接口	▼	清分规则审核											
清分管理	▼												
对账管理	▼												
结算管理	▼												
报表中心	▼												
系统设置	▲												
用户管理													
角色管理													
设备审核													
规则审核													
争议处理													
公告管理													

规则名称	变更类型	申请人	申请时间	审核状态	操作
综合分摊规则 v2.1	权重调整	张管理	2026-06-10	待审核	通过 退回
峰谷电价分摊规则	新增规则	李专员	2026-06-05	已通过	
固定比例分摊规则	停用	张管理	2026-05-28	已通过	

版本对比预览			
规则名称	综合分摊规则 v2.1	申请人	张管理
旧版本	v2.0: 电量比例60% + 容量比例40%	新版本	v2.1: 电量比例45% + 容量比例30% + 服务贡献25%
变更原因	引入储能服务贡献度权重，更公平地反映各方实际贡献		

3.10.5 对账争议处理

进入【对账管理】-【争议处理】界面，查看各主体提交的对账异议工单（A级差异或主体主动提出异议）。审核差异数据及原因分析，如需修正，协调相关方确认修正方案；确认无误后关闭工单。处理结果自动通知相关主体。

	费用分摊	支付跟踪	收益明细	清分统计	趋势分析	用户管理	角色管理	设备审核	规则审核	争议处理	...	🔄
电网接口	对账争议处理											
清分管理												
对账管理												
结算管理												
报表中心												
系统设置												
用户管理												
角色管理												
设备审核												
规则审核												
争议处理												
公告管理												

工单编号	参与主体	差异等级	偏差率	提交时间	处理状态	操作
DSP-202606-001	华能光伏	A级	5.3%	2026-06-12	处理中	查看 处理
DSP-202606-002	国电投风电	B级	3.6%	2026-06-11	已解决	查看
DSP-202605-003	三峡新能源	A级	6.8%	2026-05-28	已关闭	查看

3.10.6 公告管理

进入【系统管理】-【公告管理】界面，发布平台公告（如规则更新、系统升级、结算提醒等），编辑/删除已发布公告，设置公告展示范围。

负荷管理	支付跟踪	收益明细	清分统计	趋势分析	用户管理	角色管理	设备审核	规则审核	争议处理	公告管理	...	🔄
电网接口	公告管理											
清分管理												
对账管理												
结算管理												
报表中心												
系统设置												
用户管理												
角色管理												
设备审核												
规则审核												
争议处理												
公告管理												

标题	类型	发布人	发布时间	状态	操作
2026年6月结算周期安排通知	SETTLEMENT	系统管理员	2026-06-01	已发布	编辑 删除
清分规则v2.1版本升级公告	RULE	张管理	2026-05-28	已发布	编辑 删除
系统维护通知(6月15日)	SYSTEM	系统管理员	2026-06-10	已发布	编辑 删除

4. 常见问题与故障排查

无法登录平台，提示“账号或密码错误”

- 1. 核对账号、密码是否输入正确，注意区分大小写；
- 2. 若忘记密码，点击登录界面“忘记密码”，通过手机号/邮箱重置密码；
- 3. 若账号被禁用，联系管理员核实原因，申请启用。

注册后审核长时间未通过

1. 检查提交的认证材料是否完整、清晰（如营业执照、身份证照片是否清晰，信息是否一致）；

2. 联系平台客服（热线/邮箱），查询审核进度及未通过原因，补充完善材料后重新提交。

电站录入后审核未通过

1. 检查电站信息是否填写完整、正确（如装机容量、并网方式、经纬度等）；
2. 核对并网批复文件、电站照片等凭证是否清晰、真实；
3. 补充完善材料后重新提交审核。

电站实时数据不更新或显示中断

1. 检查设备通信状态，查看逆变器/关口表是否在线；
2. 检查网络连接是否正常（ModbusTCP/IEC104/MQTT 通信）；
3. 确认设备数据采集参数配置是否正确（IP 地址、端口号、采集频率）；
4. 如仍无法恢复，联系运维人员现场排查。

清分计算结果与预期不符

1. 进入【清分规则】-【版本管理】界面，确认当前生效的规则版本是否正确；
2. 查看规则中的清分比例、权重参数是否配置正确；
3. 使用【清分试算】功能，选择目标规则和历史数据进行试算验证；
4. 确认计量数据是否正确（进入【对账管理】查看平台侧电量数据）。

对账结果显示偏差过大

1. 查看差异详情，确认差异等级（A/B/C）和系统给出的原因分析建议；
2. 核对主体侧独立计量数据是否准确，是否与平台采集数据时间范围一致；
3. 检查是否存在线损、计量设备精度差异等问题；
4. 如偏差为 A 级，进入【对账管理】-【争议处理】提报异议工单。

结算单审核退回

1. 查看退回原因，核对电量明细、清分比例、费用计算是否正确；

2. 检查分摊费用计算是否符合分摊模型配置；
3. 如有疑问，联系运营专员或财务人员沟通确认；
4. 修正数据后重新提交审核。

报表导出失败或数据异常

1. 检查导出数据量是否超过上限（Excel 上限 10 万行）；
2. 如数据量过大，建议缩小时间范围或分批导出；
3. 检查浏览器是否拦截了文件下载弹出窗口；
4. 联系管理员查看系统日志，排查导出服务是否正常。